

Ejercicio N° 11: Expresar la lista de valores en notación científica. En los casos que está indicada la unidad, expresar los valores en los múltiplos/submúltiplos más próximos que corresponderían según la nomenclatura del SI.

a) 149597841 km = (distancia de la Tierra al Sol)

b) 0,005 A = (corriente red rojo, con tensión V red 1,2 V)

d) 0,000000330 m = (longitud de onda superior de la radiación ultravioleta absorbida por la capa de ozono)

f) 0,0000000015 m = (radio nanotubo)

Resolución:

$$a) \quad 149597841 \text{ km} = 149597841 \text{ km} \cdot \frac{10^8}{100.000.000} = 1,49597841 \cdot 10^8 \text{ km} \cdot \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1,49597841 \cdot 10^{11} \text{ m} =$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$1,49597841 \cdot 10^{11} \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ Gm}}{10^9 \text{ m}} = 1,49597841 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-9} \text{ Gm} =$$

$$1,49597841 \cdot 10^{(11-9)} \text{ Gm} = 1,49597841 \cdot 10^2 \text{ Gm} = 149,597841 \text{ Gm}$$

Redondeando:

$$= 149,6 \text{ Gm}$$

$$b) \quad 0,005 \text{ A} = 0,005 \text{ A} \cdot \frac{1.000}{10^3} = 5 \cdot \frac{1}{10^3} \text{ A} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$5 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot \frac{1000 \text{ mA}}{1 \text{ A}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot \frac{10^3 \text{ mA}}{1 \text{ A}} = 5 \cdot 10^{(-3+3)} \text{ mA} = 5 \cdot 10^0 \text{ mA} = 5 \text{ mA}$$

$$d) \quad 0,000000330 \text{ m} = 0,000000330 \text{ m} \cdot \frac{10.000.000}{10^7} = 3,3 \cdot \frac{1}{10^7} \text{ m} = 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$3,3 \cdot 10^{-7} \text{ m} \cdot \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 3,30 \cdot 10^{(-7+9)} \text{ nm} = 3,30 \cdot 10^2 \text{ nm} = 330 \text{ nm}$$

$$f) \quad 0,0000000015 \text{ m} = 0,0000000015 \text{ m} \cdot \frac{1.000.000.000}{10^9} = 1,5 \cdot \frac{1}{10^9} \text{ m} = 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$1,5 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 1,5 \cdot 10^{(-9+9)} \text{ nm} = 1,5 \cdot 10^0 \text{ nm} = 1,5 \text{ nm}$$